翁恺课 · 第 3 主题

W3 判断

对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 3 讲 · 目标：会用 if/else 让程序"分叉"、会用关系/逻辑运算符做条件、会用 switch 做多路选择 · 不覆盖：循环（W4）

3.1 为什么要判断：程序也会"做选择题"

到目前为止，程序都是**从上到下一条道走到黑**。但真实程序常常要"看情况办事"：成绩 ≥90 打优秀，否则打不及格；选了菜单 1 就充值，选了 2 就提现。翁恺的比喻：**判断 = 给程序装一个"岔路口"**，条件成立走左边，不成立走右边。

> **一句话：**判断语句让程序能**根据条件选择执行哪段代码**。C 里最常用的是 `if / else` 和 `switch`。

3.2 if / else：最简单的"岔路口"

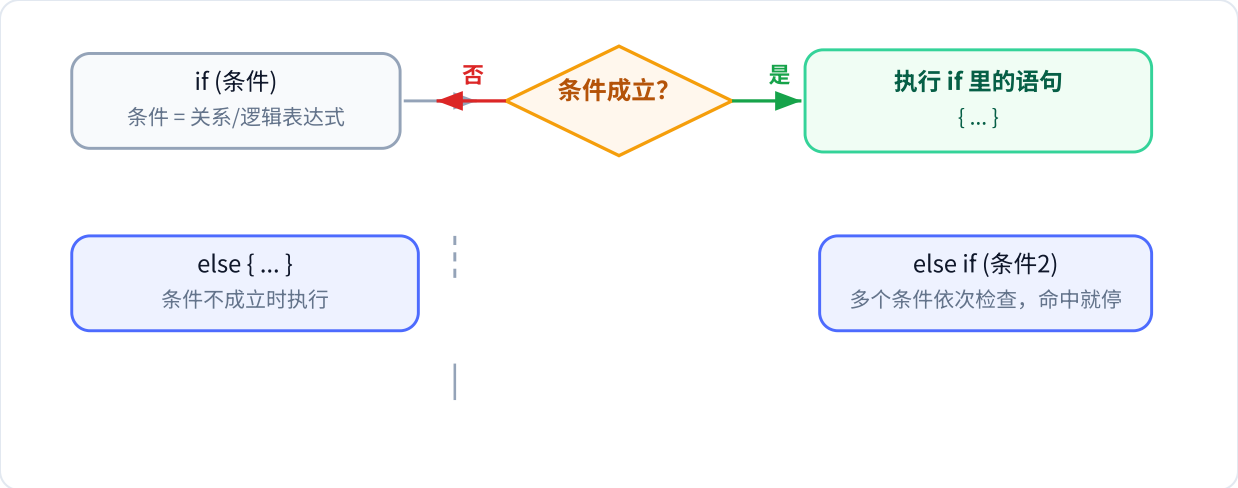


图 W3-1　if / else 分支结构：条件成立走"是"（执行 if 块），不成立走"否"（执行 else 块）；else if 用于多个条件依次判断

最经典的例子——成绩评级（本机 gcc 实测）：

```
/* wk3_if.c — if / else if / else 成绩评级（gcc 实跑）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score;
    printf("输入成绩：");
    scanf("%d", &score);
```

```
    if (score >= 90) {
        printf("优秀\n");
    } else if (score >= 60) {
        printf("及格\n");
    } else {
        printf("不及格\n");
    }
    return 0;
}
```

分别输入 95 / 65 / 50，实跑输出：

```
输入成绩：优秀
输入成绩：及格
输入成绩：不及格
```

> **新手坑：else 会"就近匹配"。**多个 if 嵌套时，else 属于**最近的未配对 if**。别想当然以为是外层那个。写代码用缩进对齐，帮自己和别人看清配对。

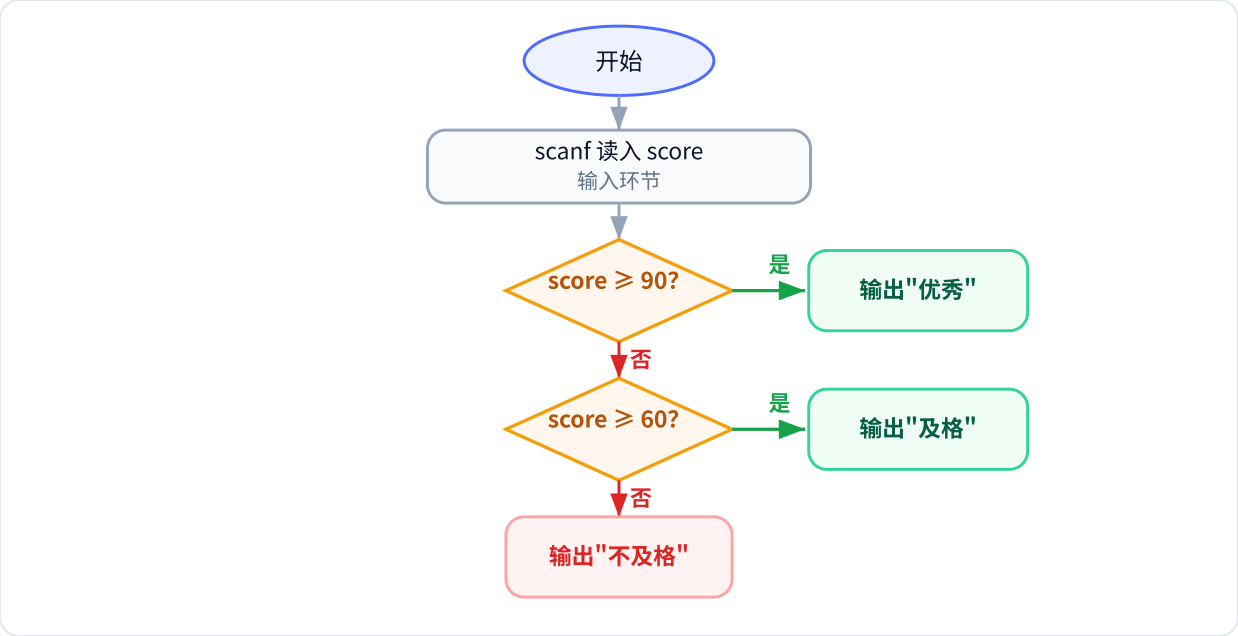


图 W3-2　成绩评级流程：先判 ⩾90（是→优秀），再判 ⩾60（是→及格），都不满足→不及格——if/else if/else 的流程图形态

3.3 关系与逻辑运算符：怎么写"条件"

条件就是**关系表达式**（比较两个值）或**逻辑表达式**（多个条件组合）。结果只有两个：**成立（1）或不成立（0）**：

```
/* wk3_rel.c — 关系运算符与逻辑运算符（gcc 实跑输出）*/
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    int a = 7, b = 3;
    printf("%d > %d ? %d\n", a, b, a > b);
    printf("%d == %d ? %d\n", a, b, a == b);
    printf("!(%d) = %d\n", a > b, !(a > b));

    int age = 17;
    printf("年龄 %d，是否成年且已毕业？%d\n", age, age >= 18);
    return 0;
}
```

实跑输出：

```
7 > 3 ? 1
7 == 3 ? 0
!(1) = 0
年龄 17，是否成年且已毕业？0
```

运算符	含义（结果为 1=真 / 0=假）
`>` `<` `>=` `<=`	大于 / 小于 / 大于等于 / 小于等于（关系运算符）
`==` `!=`	等于 / 不等于（注意是**两个等号**）
`&&` `||` `!`	逻辑与（都真才真）/ 逻辑或（一真即真）/ 逻辑非（取反）

> **翁恺提醒：**① `==` 是判断相等，`=` 是赋值——**写反是新手第一大坑**（见 3.5）；② `&&` 和 `||` 有**短路**特性：左边已能决定结果时，右边**不执行**（比如 `a != 0 && b/a > 1` 能防止除零）。

3.4 switch：多路选择的"电梯按钮"

当要根据**一个整数**选多条路时，`switch` 比一长串 if/else if 更清楚。翁恺的比喻：**switch 像电梯面板**，按 1 去一楼，按 2 去二楼：

```
/* wk3_switch.c — switch 菜单（gcc 实跑）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int choice;
    printf("1.充值 2.提现 3.查询\n请选择：");
    scanf("%d", &choice);
```

```
    switch (choice) {
    case 1:
        printf("你选了充值\n");
        break;
    case 2:
        printf("你选了提现\n");
        break;
    case 3:
        printf("你选了查询\n");
        break;
    default:
        printf("无效选项\n");
        break;
    }
    return 0;
}
```

输入 2，实跑输出：

```
1.充值 2.提现 3.查询
请选择：你选了提现
```

> **新手坑：忘写 break = "掉楼"。**switch 是"跳到对应 case 往下执行"，没有 `break` 会一路执行后面的 case（fall-through）。每个 case 结尾记得 `break;`（最后一个 case 和 default 可以省略，但写上更保险）。

3.5 = 与 ==：写反了会怎样（实测）

`if (x = 10)` 不是"判断 x 是否等于 10"，而是**把 10 赋给 x**！赋值表达式的值就是赋进去的值（10），非 0 即真，所以条件**永远成立**。gcc 会警告：

```
/* wk3_eq.c — = 与 == 的区别（gcc -Wall 实跑输出）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int x = 5;

    if (x = 10) {          /* gcc -Wall 会警告 */
        printf("x=10 后进入，x 现在是 %d\n", x);
    }

    if (x == 10) {
        printf("x 真的等于 10\n");
    }
```

```
    return 0;
}
```

gcc 编译警告 + 实跑输出：

```
wk3_eq.c:9:9: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparent
heses]
    9 |     if (x = 10) {          /* gcc -Wall 会警告 */
      |         ^
x=10 后进入，x 现在是 10
x 真的等于 10
```

> **这是 C 语言最著名的坑。**想要判断相等，写 ==。看到 gcc 报 [-Wparentheses]，第一反应就是：我把 = 当 == 用了。

3.6 新手坑集中营（本章最容易错的 3 件事）

1. **= 与 == 写反**：赋值恒真，逻辑全错。看 -Wparentheses 警告。
2. **else 就近匹配**：嵌套 if 时 else 挂错 if。缩进对齐 + 必要时加花括号。
3. **switch 忘 break**：case 之间"掉楼"。每个 case 结尾 break。

3.7 一分钟自测（答案见练习册）

判断 / 填空：

① if (x = 0) 的条件是"真"还是"假"？为什么？

② a > 0 && a < 10 表示 ____；|| 表示 ____。

③ switch 里每个 case 结尾要写 ____，否则会 ____。

3.8 练习指引

去配套练习册做 W3 练习。翁恺建议本讲里程碑：**不看参考写一个"闰年判断"**——用上关系运算、&&、if/else，跑通四种典型年份。

本讲义为自写原创讲解（对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 3 讲），仅作课堂伴读；示例代码均用 gcc -Wall -Wextra 实测通过，输出为真实运行结果（含 gcc 警告原文）。视频与图片版权归原作者所有，本讲义不含课程原素材。